Управление по образованию Минского района
Государственное учреждение образования «Боровлянская гимназия»

Исследовательская работа «О средних степенных»

Автор: Соловьёва Юлия Дмитриевна,
учащаяся 10 «А» класса.
Руководитель: Шабан Алла Брониславовна,
учитель математики.

аг. Лесной, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Основная часть 4
Заключение 12
Список использованных источников 13

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: Неравенство - одно из основных понятий математики. Успешное изучение математики невозможно без умения решать разнообразные уравнения и неравенства. Данной теме не уделяют достаточно внимания в школьной программе, однако при решении олимпиадных задач участники постоянно сталкиваются с неравенствами и необходимостью доказать их. Всё это и обуславливает интерес к решению обобщённой версии задачи, условие которой было предложено для решения на XXVI Республиканском турнире юных математиков.

Цель исследовательской работы: рассмотреть и доказать различные неравенства о средних степенных, определить связь между средними степенными различного порядка.

Задачи исследования:

- Рассмотреть вопрос применения свойств числовых неравенств, классических неравенств в доказательстве неравенств о средних степенных;
- Доказать различные неравенства, связанные со средними степенными, обобщённые на случаи k наборов, состоящих из n переменных.

Практическая значимость: Полученные результаты могут быть использованы при решении арифметических и алгебраических задач. Данная задача позволяет понять взаимосвязь различных средних величин. В частности, классическое неравенство о средних является частным случаем неравенства о средних степенных. Полученные нами выводы можно использовать в ходе подготовки к олимпиадам различного уровня.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Через $H_p\left(a_1,\ldots,a_n\right)$ для положительных чисел $a_i, i=1,2,\ldots,n$, обозначим среднее степенное порядка p :

$$H_p\left(a_1,\ldots,a_n\right)=\begin{cases}\left(\dfrac{a_1^p+\cdots+a_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}}, & p\neq 0;\\ \sqrt[n]{a_1\ldots a_n}, & p=0.\end{cases}$$

I. В этой части работы будут рассматриваться неравенства с неупорядоченными наборами переменных.

Для начала докажем некоторые леммы.

Лемма 1. Докажем, что для произвольного набора положительных чисел $a_1,a_2,\ldots,a_n$ и $r,t\in\mathbb{R}^+, r<t$, всегда выполняется неравенство $\sqrt[r]{S_r}\geqslant\sqrt[t]{S_t}$, где $S_k=a_1^k+a_2^k+\ldots a_n^k$ для каждого положительного действительного $k\in\mathbb{R}^+$.

Доказательство. Введём веса $w_i=\dfrac{a_i^r}{S_r}$. Очевидно, что $\sum\limits_{i=1}^{n}w_i=1\implies w_i\in(0;1]$.

Заметим, что $a_i^t=(a_i^r)^{\frac{t}{r}}=(S_r)^{\frac{t}{r}}\cdot w_i^{\frac{t}{r}}$. Просуммируем все a_i^t: $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^t=(S_r)^{\frac{t}{r}}\cdot\sum\limits_{i=1}^{n}w_i^{\frac{t}{r}}$; $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^t=S_t$. Также заметим, что $w_i^{\frac{t}{r}}\leqslant w_i$, так как $w_i\in(0;1]$ и $\frac{t}{r}>1$, тогда $\sum\limits_{i=1}^{n}w_i^{\frac{t}{r}}\leqslant\sum\limits_{i=1}^{n}w_i$. Получаем следующую цепочку неравенств:

$$S_t=(S_r)^{\frac{t}{r}}\cdot\sum_{i=1}^{n}w_i^{\frac{t}{r}}\leqslant(S_r)^{\frac{t}{r}}\cdot\sum_{i=1}^{n}w_i=(S_r)^{\frac{t}{r}};\quad S_t\leqslant(S_r)^{\frac{t}{r}};\quad S_t^{\frac{1}{t}}\leqslant S_r^{\frac{1}{r}},$$

что и требовалось доказать.

Лемма 2. Для любого набора положительных чисел a_i и $p,q\in\mathbb{R}^+$ $p\geqslant q$ тогда и только тогда, когда выполняется неравенство $H_p(a_1,a_2,\ldots,a_n)\geqslant H_q(a_1,a_2,\ldots,a_n)$.

Доказательство.

Необходимость. Докажем от противного: предположим, что $p<q$. Покажем, что существует такой набор a_i, что при $p<q$ неравенство $H_p(a_1,a_2,\ldots,a_n)\geqslant H_q(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ не выполняется, т.е. что $H_p(a_1,a_2,\ldots,a_n)<H_q(a_1,a_2,\ldots,a_n)$.

Возьмём $n=2, a_1=t, a_2=1$. Рассмотрим $k=\dfrac{H_q(a_1,a_2)}{H_p(a_1,a_2)}=\dfrac{H_q(t,1)}{H_p(t,1)}$. Для получения противоречия нужно показать, что $k>1$.

$$k=\frac{\left(\dfrac{t^q+1}{2}\right)^{\frac{1}{q}}}{\left(\dfrac{t^p+1}{2}\right)^{\frac{1}{p}}}=\frac{(t^q+1)^{\frac{1}{q}}}{(t^p+1)^{\frac{1}{p}}}\cdot 2^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}.$$

Покажем, что $k>1$, рассмотрев его множители.

- $\dfrac{(t^q+1)^{\frac{1}{q}}}{(t^p+1)^{\frac{1}{p}}}\geqslant 1$, так как по Лемме 1 $(t^q+1)^{\frac{1}{q}}\geqslant(t^p+1)^{\frac{1}{p}}$ для $p<q$.
- $2^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}>1$, так как $\frac{1}{p}-\frac{1}{q}>0$ из $p<q$.

Таким образом, $k > 1$ – получаем противоречие, значит, $p \geqslant q$.

Достаточность. Пусть $r = \frac{p}{q}$ (тогда $r \geqslant 1$, т.к. $p \geqslant q$). Для удобства обозначим $b_i = a_i^q$ для всех i.Тогда:

$$H_p(a_1, \ldots, a_n) = \left(\frac{a_1^p + \ldots + a_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\frac{b_1^r + \ldots + b_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{rq}} = \left(\left(\frac{b_1^r + \ldots + b_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}}\right)^{\frac{1}{q}};$$

$$H_q(a_1, \ldots, a_n) = \left(\frac{a_1^q + \ldots + a_n^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}} = \left(\frac{b_1 + \ldots + b_n}{n}\right)^{\frac{1}{q}}.$$

Таким образом, доказываемое неравенство можно представить в виде:

$$\left(\frac{b_1^r + \ldots + b_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}} \geqslant \frac{b_1 + \ldots + b_n}{n}.$$

Используем неравенство Гёльдера:

$$\sum_{i=1}^{n}(u_i v_i) \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} u_i^r\right)^{\frac{1}{r}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} v_i^s\right)^{\frac{1}{s}}, \text{ где } \frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1.$$

Пусть $u_i = b_i, v_i = 1$, получим $b_1 + \ldots + b_n \leqslant (b_1^r + \ldots + b_n^r)^{\frac{1}{r}} \cdot n^{\frac{1}{s}}$. Поделим неравенство на n и, используя тот факт, что $\dfrac{1}{s} = 1 - \dfrac{1}{r}$, получим $\left(\dfrac{b_1^r + \ldots + b_n^r}{n}\right)^{\frac{1}{r}} \geqslant \dfrac{b_1 + \ldots + b_n}{n}$, что и требовалось доказать.

1. Докажем, что неравенство $\frac{H_p(a_1,a_2,\ldots,a_n)+H_{-p}(a_1,a_2,\ldots,a_n)}{2} \geqslant H_0\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right)$ выполняется для любых положительных $a_1, a_2, \ldots, a_n$ и действительного ненулевого p.

Доказательство.

$$H_p\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) = \left(\frac{a_1^p + \ldots + a_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}}; \quad H_{-p}\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) = \left(\frac{a_1^{-p} + \ldots + a_n^{-p}}{n}\right)^{\frac{1}{-p}};$$

$$H_0\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) = \sqrt{a_1 a_2 \ldots a_n}; \quad \frac{\left(\frac{a_1^p+\ldots+a_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\frac{a_1^{-p}+\ldots+a_n^{-p}}{n}\right)^{\frac{1}{-p}}}{2} \geqslant \sqrt{a_1 a_2 \ldots a_n};$$

$$\left(\frac{a_1^p + \ldots + a_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}} + a_1 a_2 \ldots a_n \left(\frac{n}{a_1^p + \ldots + a_n^p}\right)^{\frac{1}{p}} \geqslant 2\sqrt{a_1 a_2 \ldots a_n};$$

Обозначим $x = \left(\dfrac{a_1^p + \ldots + a_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}}, y = \sqrt{a_1 a_2 \ldots a_n}$; получим:

$$x + \frac{y^2}{x} \geqslant 2y; \quad x^2 + y^2 \geqslant 2xy \quad (x > 0); \quad (x - y)^2 \geqslant 0$$

– неравенство верно для любых x и y, следовательно, исходное неравенство верно.

2. Докажем, что при положительных действительных $q \geqslant 2p$ для любых наборов по-

ложительных чисел a_i и x_i выполняется неравенство:

$$H_p\left(a_1x_1, a_2x_2, \ldots, a_nx_n\right) \leqslant H_q\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) \cdot H_q\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right)$$

Доказательство.

$$H_p\left(a_1x_1, a_2x_2, \ldots, a_nx_n\right) = \left(\frac{\left(a_1x_1\right)^p + \ldots + \left(a_nx_n\right)^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}};$$

$$H_q\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) = \left(\frac{{a_1}^q + \ldots + {a_n}^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}}; \quad H_q\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) = \left(\frac{{x_1}^q + \ldots + {x_n}^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}};$$

$$\left(\frac{{a_1}^q + \ldots + {a_n}^q}{n} \cdot \frac{{x_1}^q + \ldots + {x_n}^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}} \geqslant \left(\frac{\left(a_1x_1\right)^p + \ldots + \left(a_nx_n\right)^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}};$$

По Лемме 2 при $q \geqslant 2p$ имеем

$$\left(\frac{{a_1}^q + \ldots + {a_n}^q}{n} \cdot \frac{{x_1}^q + \ldots + {x_n}^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}} \geqslant \left(\frac{a_1^{2p} + \ldots + a_n^{2p}}{n} \cdot \frac{x_1^{2p} + \ldots + x_n^{2p}}{n}\right)^{\frac{1}{2p}}.$$

Применим к правой части неравенства неравенство Коши-Буняковского [1]:

$$\left(\frac{{a_1}^{2p} + \ldots + {a_n}^{2p}}{n} \cdot \frac{{x_1}^{2p} + \ldots + {x_n}^{2p}}{n}\right)^{\frac{1}{2p}} \geqslant \left(\frac{\left(a_1^px_1^p + \ldots + a_n^px_n^p\right)^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{2p}};$$

$$\left(\frac{\left(a_1^px_1^p + \ldots + a_n^px_n^p\right)^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{2p}} = \left(\frac{\left(a_1x_1\right)^p + \ldots + \left(a_nx_n\right)^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}}.$$

Получаем цепочку неравенств:

$$H_q\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) \cdot H_q\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) \geqslant H_{2p}\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) \cdot H_{2p}\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) \geqslant$$

$$\geqslant H_p\left(a_1x_1, a_2x_2, \ldots, a_nx_n\right),$$

что и требовалось доказать.

3. Докажем, что не существует таких $p, q \in \mathbb{R}^+$, что неравенство $H_{-p}\left(a_1x_1, a_2x_2, \ldots, a_nx_n\right) \leqslant H_{-q}\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) \cdot H_{-q}\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right)$ будет выполняться для любых наборов положительных чисел a_i и x_i.

Доказательство. Для доказательства этого утверждения достаточно найти контрпример, при котором неравенство не выполнится ни при каких p и q.

$$H_{-p}\left(a_1x_1, a_2x_2, \ldots, a_nx_n\right) = \left(\frac{\left(a_1x_1\right)^{-p} + \ldots + \left(a_nx_n\right)^{-p}}{n}\right)^{-\frac{1}{p}};$$

$$H_{-q}\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) = \left(\frac{a_1^{-q} + \ldots + a_n^{-q}}{n}\right)^{-\frac{1}{q}}; \quad H_{-q}\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) = \left(\frac{{x_1}^q + \ldots + {x_n}^q}{n}\right)^{-\frac{1}{q}};$$

$$\left(\frac{\left(a_1x_1\right)^{-p} + \ldots + \left(a_nx_n\right)^{-p}}{n}\right)^{-\frac{1}{p}} \leqslant \left(\frac{a_1^{-q} + \ldots + a_n^{-q}}{n} \cdot \frac{x_1^{-q} + \ldots + x_n^{-q}}{n}\right)^{-\frac{1}{q}};$$

Возьмём $a_1 = t \neq 1, x_1 = t^{-1}, a_2 = a_3 = \dots = a_n = x_2 = \dots = x_n = 1$, при этом $n \geqslant 2$.

Тогда $H_{-p}\left(a_1x_1, a_2x_2, \dots, a_nx_n\right) = \left(\dfrac{\left(t \times \frac{1}{t}\right)^{-p} + n - 1}{n}\right)^{-\frac{1}{p}} = 1.$

$$H_{-q}\left(a_1, a_2, \dots, a_n\right) = \left(\frac{t^{-q} + n - 1}{n}\right)^{-\frac{1}{q}}; H_{-q}\left(x_1, x_2, \dots, x_n\right) = \left(\frac{t^{q} + n - 1}{n}\right)^{-\frac{1}{q}};$$

$$\left(H_{-q}\left(a_1, a_2, \dots, a_n\right) \cdot H_{-q}\left(x_1, x_2, \dots, x_n\right)\right)^q = \frac{n^2}{\left(t^q + n - 1\right)\left(t^{-q} + n - 1\right)}.$$

Рассмотрим знаменатель. $\left(t^q + n - 1\right)\left(t^{-q} + n - 1\right) = n^2 + (n-1)\left(t^q + t^{-q} - 2\right)$. Так как $t \neq 1$, то $t^q + t^{-q} - 2 > 0$, тогда $\left(t^q + n - 1\right)\left(t^{-q} + n - 1\right) > n^2$ и $H_{-q}\left(a_1, a_2, \dots, a_n\right) \cdot H_{-q}\left(x_1, x_2, \dots, x_n\right) < 1 = H_{-p}\left(a_1x_1, a_2x_2, \dots, a_nx_n\right)$. Таким образом, неравенство не выполняется, следовательно, нужный контрпример найден.

4. Усилим предыдущие формулировки. Пусть имеется k наборов, каждый из которых состоит из n положительных чисел. Докажем, что:

$$q \geqslant kp \iff \text{неравенство } H_p\left(a_1 \dots z_1, \dots, a_n \dots z_n\right) \leqslant H_q\left(a_1, \dots, a_n\right) \cdot \dots \cdot H_q\left(z_1, \dots, z_n\right)$$

выполняется для всех возможных наборов, при этом $p, q \in \mathbb{R}^+$.

Доказательство.

Необходимость. Будем доказывать от противного: предположим, что $q < kp$. Рассмотрим наборы $a_1 = b_1 = c_1 = \dots = z_1 = t > 1$, остальные числа в наборах равны 1. Тогда исходное неравенство примет вид $\left(\dfrac{t^{kp} + n - 1}{n}\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\dfrac{t^{q} + n - 1}{n}\right)^{\frac{k}{q}}$.

Для любого $t > 1$ имеем:

$$\left(\frac{t^{kp}}{n}\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\frac{t^{kp} + n - 1}{n}\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(t^{kp}\right)^{\frac{1}{p}}; \quad \left(\frac{t^{q}}{n}\right)^{\frac{k}{q}} \leqslant \left(\frac{t^{q} + n - 1}{n}\right)^{\frac{k}{q}} \leqslant \left(t^{q}\right)^{\frac{k}{q}}.$$

Выберем $s \in (0; 1)$ и достаточно большое t, чтобы $\dfrac{n-1}{t^q} < s$. Тогда оценим сверху $H_q^k(t, 1, 1, \dots, 1)$:

$$\frac{t^q + n - 1}{n} < \frac{t^q + s \cdot t^q}{n} = \frac{(1+s) \cdot t^q}{n} \implies H_q^k(t, 1, 1, \dots, 1) = \left(\frac{t^q + n - 1}{n}\right)^{\frac{k}{q}} < (1+s)^{\frac{k}{q}} \cdot n^{\frac{-k}{q}} \cdot t^k.$$

Оценим снизу $H_p(t^k, 1, 1, \dots, 1)$:

$$\left(\frac{t^{kp} + n - 1}{n}\right)^{\frac{1}{p}} \geqslant \left(\frac{t^{kp}}{n}\right)^{\frac{1}{p}} = t^k \cdot n^{\frac{-1}{p}}.$$

Получаем неравенство $t^k \cdot n^{\frac{-1}{p}} < (1+s)^{\frac{k}{q}} \cdot n^{\frac{-k}{q}} \cdot t^k$. Сократим на t^k, получим $n^{\frac{-1}{p}} < (1+s)^{\frac{k}{q}} \cdot n^{\frac{-k}{q}}$. Так как по предположению $q < kp$, то $n^{\frac{-1}{p}} > n^{\frac{-k}{q}}$. Пусть $r = \dfrac{n^{\frac{-1}{p}} - n^{\frac{-k}{q}}}{m} > 0$, где $m > 1$. Выберем s достаточно маленьким, чтобы $(1+s)^{\frac{k}{q}} \cdot n^{\frac{-k}{q}} \leqslant n^{\frac{-k}{q}} + r$.

Получаем цепочку неравенств:

$$n^{\frac{-1}{p}} < (1+s)^{\frac{k}{q}} \cdot n^{\frac{-k}{q}} \leqslant n^{\frac{-k}{q}} + r < n^{\frac{-k}{q}} + mr = n^{\frac{-1}{p}}$$

– получаем противоречие; следовательно, предположение неверно и $q \geqslant kp$.

Достаточность. По Лемме 2 имеем

$$H_q(a_1, \ldots, a_n) \cdot \ldots \cdot H_q(z_1, \ldots, z_n) = \left(\frac{{a_1}^q + \ldots + {a_n}^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}} \cdot \ldots \cdot \left(\frac{{z_1}^q + \ldots + {z_n}^q}{n}\right)^{\frac{1}{q}} \geqslant$$

$$\geqslant \left(\frac{a_1^{kp} + \ldots + a_n^{kp}}{n}\right)^{\frac{1}{kp}} \cdot \ldots \cdot \left(\frac{z_1^{kp} + \ldots + z_n^{kp}}{n}\right)^{\frac{1}{kp}}.$$

Применим к этому выражению неравенство Гёльдера [2]:

$$\left(\frac{a_1^{kp} + \ldots + a_n^{kp}}{n}\right)^{\frac{1}{kp}} \ldots \left(\frac{z_1^{kp} + \ldots + z_n^{kp}}{n}\right)^{\frac{1}{kp}} = \left(\left(\frac{a_1^p}{n^{\frac{1}{k}}}\right)^k + \ldots + \left(\frac{a_n^p}{n^{\frac{1}{k}}}\right)^k\right)^{\frac{1}{kp}} \cdot \ldots$$

$$\ldots \cdot \left(\left(\frac{z_1^p}{n^{\frac{1}{k}}}\right)^k + \ldots + \left(\frac{z_n^p}{n^{\frac{1}{k}}}\right)^k\right)^{\frac{1}{kp}} \geqslant \left(\frac{a_1^p \ldots z_1^p + \ldots + a_n^p \ldots z_n^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}} = H_p(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n),$$

что и требовалось доказать.

5. Пусть имеется $k \geqslant 2$ наборов, каждый из которых состоит из n положительных чисел. Докажем, что $\nexists\, p, q \in \mathbb{R}^+$ таких, что для всех возможных $k \geqslant 2$ наборов выполняется неравенство:

$$H_{-p}(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n) \leqslant H_{-q}(a_1, a_2, \ldots, a_n) \ldots H_{-q}(z_1, \ldots, z_n).$$

Доказательство. Для доказательства этого утверждения нам снова достаточно найти контрпример, при котором неравенство не выполнится ни при каких p и q.

Возьмём $a_1 = t \neq 1, b_1 = t^{-1}$, все остальные члены всех наборов равны 1, при этом $n \geqslant 2$. Тогда

$$H_{-p}(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n) = H_{-p}(1, 1, \ldots, 1) = 1;$$

$$H_{-q}(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \left(\frac{t^{-q} + n - 1}{n}\right)^{-\frac{1}{q}}; \quad H_{-q}(b_1, b_2, \ldots, b_n) = \left(\frac{t^q + n - 1}{n}\right)^{-\frac{1}{q}};$$

все H_{-q} от всех остальных наборов равны 1.

Тогда аналогично предыдущему случаю для двух наборов (пункт 3) мы снова получим:

$$H_{-q}(a_1, a_2, \ldots, a_n) \ldots H_{-q}(z_1, \ldots, z_n) < 1 = H_{-p}(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n).$$

Контрпример найден.

6. Осталось рассмотреть неравенства, связанные со средними степенными порядка 0. Пусть имеется k наборов, каждый из которых состоит из n положительных чисел. Дока-

жем, что для всех возможных наборов выполняется неравенство:

$$H_0\left(a_1\ldots z_1,\ldots,a_n\ldots z_n\right)\leqslant H_1\left(a_1,\ldots,a_n\right)\ldots H_1\left(z_1,\ldots,z_n\right).$$

Доказательство.

$$\sqrt[n]{a_1b_1\ldots z_1a_2\ldots z_n}=\sqrt[n]{a_1\ldots a_n}\ldots\sqrt[n]{z_1\ldots z_n}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\cdot\ldots\cdot\frac{z_1+z_2+\cdots+z_n}{n}$$

– неравенство между средними геометрическим и арифметическим [3].

7. Пусть имеется k наборов, каждый из которых состоит из n положительных чисел. Докажем, что для всех возможных наборов выполняется неравенство:

$$H_{-1}\left(a_1\ldots z_1,\ldots,a_n\ldots z_n\right)\leqslant H_0\left(a_1,\ldots,a_n\right)\ldots H_0\left(z_1,\ldots,z_n\right).$$

Доказательство.

$$H_{-1}\left(a_1\ldots z_1,\ldots,a_n\ldots z_n\right)=\left(\frac{\left(a_1\ldots z_1\right)^{-1}+\ldots+\left(a_n\ldots z_n\right)^{-1}}{n}\right)^{-1}=\frac{n}{\frac{1}{a_1\ldots z_1}+\ldots+\frac{1}{a_n\ldots z_n}}$$

– данное выражение является средним гармоническим, которое по неравенству о средних не превышает среднего геометрического [3]:

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1\ldots z_1}+\ldots+\frac{1}{a_n\ldots z_n}}\leqslant\sqrt[n]{a_1\ldots z_1}\ldots\sqrt[n]{a_n\ldots z_n}.=\sqrt[n]{a_1\ldots a_n}\ldots\sqrt[n]{z_1\ldots z_n}.$$

II. В этой части работы в каждом наборе упорядочим переменные следующим образом: $a_1\geqslant a_2\geqslant\ldots\geqslant a_n>0$.

1. Докажем, что для любых упорядоченных наборов положительных чисел a_i и x_i выполняется неравенство $H_1\left(a_1x_1,a_2x_2,\ldots,a_nx_n\right)\geqslant H_1\left(a_1,a_2,\ldots,a_n\right)H_1\left(x_1,x_2,\ldots,x_n\right)$.

Доказательство.

$$H_1\left(a_1x_1,a_2x_2,\ldots,a_nx_n\right)=\frac{a_1x_1+\ldots+a_nx_n}{n};$$

$$H_1\left(a_1,a_2,\ldots,a_n\right)=\frac{a_1+\ldots+a_n}{n};\quad H_1\left(x_1,x_2,\ldots,x_n\right)=\frac{x_1+\ldots+x_n}{n};$$

$$\frac{a_1x_1+\ldots+a_nx_n}{n}\geqslant\frac{a_1+\ldots+a_n}{n}\cdot\frac{x_1+\ldots+x_n}{n};$$

$$n\left(a_1x_1+\ldots+a_nx_n\right)\geqslant\left(a_1+\ldots+a_n\right)\left(x_1+\ldots+x_n\right)$$

– данное неравенство справедливо по неравенству Чебышёва [4].

2. Докажем, что для любых упорядоченных наборов положительных чисел a_i,x_i и r_i выполняется неравенство:

$$H_1\left(a_1x_1r_1,a_2x_2r_2,\ldots,a_nx_nr_n\right)\geqslant H_1\left(a_1,a_2,\ldots,a_n\right)H_1\left(x_1,x_2,\ldots,x_n\right)H_1\left(r_1,r_2,\ldots,r_n\right).$$

Доказательство.

$$H_1\left(a_1x_1r_1, a_2x_2r_2, \ldots, a_nx_nr_n\right) = \frac{a_1x_1r_1 + \ldots + a_nx_nr_n}{n}; \quad H_1\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right) = \frac{a_1 + \ldots + a_n}{n};$$

$$H_1\left(x_1, x_2, \ldots, x_n\right) = \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}; \quad H_1\left(r_1, r_2, \ldots, r_n\right) = \frac{r_1 + \ldots + r_n}{n};$$

$$\frac{a_1x_1r_1 + \ldots + a_nx_nr_n}{n} \geqslant \frac{a_1 + \ldots + a_n}{n} \cdot \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n} \cdot \frac{r_1 + \ldots + r_n}{n}.$$

Дважды применив неравенство Чебышёва, имеем:

$$\frac{a_1x_1r_1 + \ldots + a_nx_nr_n}{n} \geqslant \frac{a_1 + \ldots + a_n}{n} \cdot \frac{x_1r_1 + \ldots + x_nr_n}{n} \geqslant$$

$$\geqslant \frac{a_1 + \ldots + a_n}{n} \cdot \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n} \cdot \frac{r_1 + \ldots + r_n}{n},$$

что и требовалось доказать.

3. Пусть имеется k наборов, каждый из которых состоит из n положительных чисел. Докажем, что

$$p \geqslant q \iff \text{неравенство } H_p\left(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n\right) \geqslant H_q\left(a_1, \ldots, a_n\right) \ldots H_q\left(z_1, \ldots, z_n\right)$$

выполняется для любых наборов, при этом $p, q \in \mathbb{R}^+$.

Доказательство.

Необходимость. Возьмём $k = 1$. Исходное неравенство сводится к $H_p(a_1, a_2, \ldots, a_n) \geqslant H_q(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ для любых положительных a_i. Так как это неравенство выполняется, то по Лемме 2 $p \geqslant q$.

Достаточность. Докажем индукцией по переменной k. Пусть база индукции $k = 2$. $H_p\left(a_1b_1, \ldots, a_nb_n\right) \geqslant H_q\left(a_1, \ldots, a_n\right) H_q\left(b_1, \ldots, b_n\right)$. По Лемме 2 для $p \geqslant q$ справедливо неравенство $H_p\left(a_1, \ldots, a_n\right) H_p\left(b_1, \ldots, b_n\right) \geqslant H_q\left(a_1, \ldots, a_n\right) H_q\left(b_1, \ldots, b_n\right)$. Тогда докажем, что $H_p\left(a_1b_1, \ldots, a_nb_n\right) \geqslant H_p\left(a_1, \ldots, a_n\right) H_p\left(b_1, \ldots, b_n\right)$.

$$\left(\frac{(a_1b_1)^p + \ldots + (a_nb_n)^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}} \geqslant \left(\frac{{a_1}^p + \ldots + {a_n}^p}{n} \times \frac{{b_1}^p + \ldots + {b_n}^p}{n}\right)^{\frac{1}{p}};$$

$$\frac{(a_1b_1)^p + \ldots + (a_nb_n)^p}{n} \geqslant \frac{{a_1}^p + \ldots + {a_n}^p}{n} \times \frac{{b_1}^p + \ldots + {b_n}^p}{n};$$

$$n\left((a_1b_1)^p + \ldots + (a_nb_n)^p\right) \geqslant \left({a_1}^p + \ldots + {a_n}^p\right)\left({b_1}^p + \ldots + {b_n}^p\right)$$

– данное неравенство справедливо по неравенству Чебышёва.

Пусть утверждение выполняется для какого-то k.

$$H_p\left(a_1 \ldots w_1, \ldots, a_n \ldots w_n\right) \geqslant H_q\left(a_1, \ldots, a_n\right) \ldots H_q\left(w_1, \ldots, w_n\right);$$

$$n^{k-1}\left((a_1 \ldots w_1)^p + \ldots + (a_n \ldots w_n)^p\right) \geqslant \left({a_1}^p + \ldots + {a_n}^p\right) \ldots \left({w_1}^p + \ldots + {w_n}^p\right).$$

Заменим $a_1 \ldots w_1 = Q_1, \ldots, a_n \ldots w_n = Q_n$. Тогда $Q_1 \geqslant \ldots \geqslant Q_n > 0$. Неравенство примет вид:

$$n^{k-1}\left({Q_1}^p + \ldots + {Q_n}^p\right) \geqslant \left({a_1}^p + \ldots + {a_n}^p\right) \ldots \left({w_1}^p + \ldots + {w_n}^p\right).$$

Докажем, что оно справедливо для $k+1$. Введём $k+1$-й набор $\theta_1 \geqslant \ldots \geqslant \theta_n > 0$.

$$n^k \left((Q_1\theta_1)^p + \ldots + (Q_n\theta_n)^p\right) \geqslant \left({a_1}^p + \ldots + {a_n}^p\right) \ldots \left({w_1}^p + \ldots + {w_n}^p\right) \left({\theta_1}^p + \ldots + {\theta_n}^p\right);$$

$$n^k \left((Q_1\theta_1)^p + \cdots + (Q_n\theta_n)^p\right) \geqslant n^{k-1} \left({Q_1}^p + \ldots + {Q_n}^p\right) \left({\theta_1}^p + \ldots + {\theta_n}^p\right) \geqslant$$
$$\geqslant \left({a_1}^p + \ldots + {a_n}^p\right) \ldots \left({w_1}^p + \ldots + {w_n}^p\right) \left({\theta_1}^p + \ldots + {\theta_n}^p\right).$$

Второе неравенство справедливо из индукционного предположения. Первое неравенство преобразуется:

$$n^k \left((Q_1\theta_1)^p + \cdots + (Q_n\theta_n)^p\right) \geqslant n^{k-1} \left({Q_1}^p + \ldots + {Q_n}^p\right) \left({\theta_1}^p + \ldots + {\theta_n}^p\right);$$

$$n \left((Q_1\theta_1)^p + \cdots + (Q_n\theta_n)^p\right) \geqslant \left({Q_1}^p + \ldots + {Q_n}^p\right) \left({\theta_1}^p + \ldots + {\theta_n}^p\right)$$

– данное неравенство справедливо по неравенству Чебышёва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования нами получены следующие основные результаты:

- Доказано, что для произвольного набора положительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ и $r, t \in \mathbb{R}^+, r < t$, всегда выполняется неравенство $\sqrt[r]{S_r} \geqslant \sqrt[t]{S_t}$, где $S_k = a_1^k + a_2^k + \ldots a_n^k$ для каждого положительного действительного $k \in \mathbb{R}^+$.

- Доказано, что для любого набора положительных чисел a_i и $p, q \in \mathbb{R}^+$ $p \geqslant q$ тогда и только тогда, когда выполняется неравенство $H_p(a_1, a_2, \ldots, a_n) \geqslant H_q(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

- Доказано, что для положительных $a_1, a_2, \ldots, a_n$ и любого p выполняется неравенство: $\frac{H_p(a_1,a_2,\ldots,a_n)+H_{-p}(a_1,a_2,\ldots,a_n)}{2} \geqslant H_0\left(a_1, a_2, \ldots, a_n\right)$;

- Доказано, что при положительных действительных p, q и натуральном n и $q \geqslant kp$ тогда и только тогда, когда для любых k наборов, состоящих из n положительных чисел, выполняется неравенство:
  $H_p\left(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n\right) \leqslant H_q\left(a_1, \ldots, a_n\right) \cdot \ldots \cdot H_q\left(z_1, \ldots, z_n\right)$;

- Доказано, что не существует таких $p, q \in \mathbb{R}^+$, что для любых $k \geqslant 2$ наборов, состоящих из n положительных чисел, выполняется неравенство:
  $H_{-p}\left(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n\right) \leqslant H_{-q}\left(a_1, \ldots, a_n\right) \cdot \ldots \cdot H_{-q}\left(z_1, \ldots, z_n\right)$;

- Доказано, что для любых k наборов, состоящих из n положительных чисел, выполняются неравенства:
  $H_0\left(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n\right) \leqslant H_1\left(a_1, \ldots, a_n\right) \cdot \ldots \cdot H_1\left(z_1, \ldots, z_n\right)$;
  $H_{-1}\left(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n\right) \leqslant H_0\left(a_1, \ldots, a_n\right) \cdot \ldots \cdot H_0\left(z_1, \ldots, z_n\right)$.

- Доказано, что $p \geqslant q\,(p, q \in \mathbb{R}^+)$ тогда и только тогда, когда для любого k упорядоченных наборов (k – количество наборов), состоящих из n положительных чисел, выполняется неравенство:
  $H_p\left(a_1 \ldots z_1, \ldots, a_n \ldots z_n\right) \geqslant H_q\left(a_1, \ldots, a_n\right) \cdot \ldots \cdot H_q\left(z_1, \ldots, z_n\right)$.

При доказательстве утверждений нами были использованы неравенство Коши-Буняковского-Шварца, неравенство Гёльдера, неравенство о средних, неравенство Чебышёва, метод математической индукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Неравенство Коши-Буняковского:
Горбачёв Н.В., Сборник олимпиадных задач по математике. - М.: МЦНМО, 2004. - стр. 216.
[2] Неравенство Гёльдера:
Бибиков П.В., Неравенства в задачах. - М.: МЦНМО, 2020. - стр. 44.
[3] Неравенство о средних:
Горбачёв Н.В., Сборник олимпиадных задач по математике. - М.: МЦНМО, 2004. - стр. 215.
[4] Неравенство Чебышёва:
Горбачёв Н.В., Сборник олимпиадных задач по математике. - М.: МЦНМО, 2004. - стр. 216.